

Leçon 11

Rétroaction et oscillations

Agrégation de Physique – Concours externe spécial docteur

Niveau

Niveau : CPGE (PSI/PSI*).

Prérequis : électrocinétique (filtres RC , diviseur de tension), amplificateur opérationnel (AO), fonction de transfert $H(j\omega)$, diagrammes de Bode (ordre 1 et 2).

Message : la rétroaction modifie profondément le comportement d'un système. Selon son signe, elle stabilise (**contre-réaction**) ou fait osciller (**réaction positive sélective**). Les oscillations auto-entretenues nécessitent un mécanisme de limitation d'amplitude.

Tableau pré-écrit :

- Plan de la leçon
- Schéma-bloc général (A , β , signal d'erreur ε , entrée e , sortie s)
- Schéma amplificateur non-inverseur (AO + diviseur R_1/R_2 sur e_-)
- Schéma pont de Wien (filtre RC passe-bande + AO)

Attention : Bien distinguer la notation μ_0 (gain continu de l'AO, $\mu_0 \sim 10^5$) de la perméabilité du vide (leçon 22). Ici μ_0 est le gain différentiel de l'AO en continu.

[T] tableau [D] diapo [O] oral seulement

Introduction

(2 min)

- Deux exemples du quotidien^[O] :

Le thermostat : la température réelle s est mesurée, comparée à la consigne e , et corrige le chauffage. La sortie revient sur l'entrée pour **stabiliser** — c'est la **contre-réaction**. Partie I de cette leçon.

Le larsen : un micro devant un haut-parleur produit un sifflement aigu. Le son amplifié revient sur le micro, est réamplifié, etc. La sortie revient sur l'entrée pour **faire osciller** — c'est la **réaction positive sélective**. Partie II de cette leçon.

- **Fil directeur**^[O] : même mécanisme — la rétroaction —, deux comportements opposés selon le signe et la sélectivité en fréquence. On commence par la contre-réaction (thermostat), puis on verra comment une instabilité bien contrôlée produit des oscillations sinusoïdales (larsen maîtrisé = pont de Wien).

^[O] **Attention** : le larsen n'est pas développé ici — il sert uniquement à motiver la partie II. Revenir dessus lors de la transition I→II.

Partie I Contre-réaction — stabilisation et contrôle du gain (14 min)

I.1 Schéma fonctionnel et FTBF (4 min)

- **Schéma-bloc général^[T]** : chaîne directe de fonction de transfert $A(j\omega)$, chaîne de retour $\beta(j\omega)$. Signal d'erreur :

$$\varepsilon = e - \beta s$$

Sortie : $s = A\varepsilon = A(e - \beta s)$.

- **Transmittance en boucle fermée (FTBF)^[T]** :

$$s(1 + A\beta) = Ae \implies T = \frac{s}{e} = \frac{A}{1 + A\beta}$$

- **Cas $A\beta \gg 1$ ^[T]** :

$$T \approx \frac{1}{\beta}$$

^[O] Le gain en boucle fermée ne dépend plus de A (instable, dérive avec la température) mais uniquement de β (résistances, stables à mieux que 1%). C'est le grand intérêt de la contre-réaction.

- **Thermostat — identification des blocs^[O]** : e = consigne de température, s = température réelle, A = radiateur (amplifie l'erreur en chaleur), β = capteur de température. Signal d'erreur $\varepsilon = e - \beta s$: si s trop basse $\rightarrow \varepsilon$ grand $\rightarrow$ radiateur chauffe plus $\rightarrow s \uparrow$. La sortie s'oppose à l'écart $\rightarrow$ stabilisation. Même structure que le non-inverseur.
- **Transmittance en boucle ouverte (FTBO)^[O]** : $T_{BO} = A\beta$ — gain du signal après un tour de boucle complet (boucle ouverte). Utile pour l'analyse de stabilité.

I.2 Amplificateur non-inverseur (5 min)

- **Modèle de l'AO^[T]** : l'AO amplifie la différence $e_+ - e_-$ avec un gain très élevé mais limité en fréquence :

$$s = A(j\omega)(e_+ - e_-) \quad \text{avec} \quad A(j\omega) = \frac{\mu_0}{1 + j\omega\tau}$$

$\mu_0 \sim 10^5$ (gain continu), $\tau \sim 10$ ms (constante de temps interne), fréquence de coupure propre $f_0 = 1/(2\pi\tau) \approx 16$ Hz. ^[O] **Court-circuit virtuel** : comme $\mu_0 \gg 1$, l'AO ajuste s pour maintenir $e_+ \approx e_-$ — ce n'est pas une règle imposée mais la **conséquence** de $\mu_0 \gg 1$. En saturation, $e_+ \neq e_-$.

- **Montage non-inverseur^[T]** : entrée e sur e_+ , diviseur R_1/R_2 entre s et la masse sur e_- :

$$\beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad e_- = \beta s$$

Court-circuit virtuel ($e_+ = e_-$) : $e = \beta s$, donc gain :

$$T = \frac{s}{e} = \frac{1}{\beta} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

- **FTBF exacte^[T]** : avec $A(j\omega) = \mu_0/(1 + j\omega\tau)$ et $\beta = R_1/(R_1 + R_2)$:

$$T(j\omega) = \frac{K}{1 + j\omega\tau_c} \quad \text{avec} \quad K = \frac{\mu_0}{1 + \mu_0\beta} \approx \frac{1}{\beta} \quad \tau_c = \frac{\tau}{1 + \mu_0\beta} \ll \tau$$

- **Effets de la contre-réaction^[T]** :

- **Gain stabilisé** : $K \approx 1/\beta = 1 + R_2/R_1$ — contrôlé par R_1, R_2 uniquement, insensible aux variations de μ_0 .
- **Bande passante élargie** : $f_c = (1 + \mu_0\beta)/(2\pi\tau) \gg f_0$.
- **Produit gain×bande passante constant^[T]** :

$$K \times f_c = \frac{\mu_0}{1 + \mu_0\beta} \times \frac{1 + \mu_0\beta}{2\pi\tau} = \frac{\mu_0}{2\pi\tau} = \text{cste}$$

^[O] Compromis inévitable : augmenter le gain réduit la bande passante. OdG TL081 : produit $K \times f_c \approx 1$ MHz.

Expérience quantitative

Amplificateur non-inverseur — produit gain×bande passante (TL081)

Matériel : AO TL081, résistances R_1 et R_2 (plusieurs valeurs), GBF, oscilloscope deux voies.

Protocole :

1. Régler $R_1 = R_2 \rightarrow$ gain $K = 2$. Mesurer f_c par la méthode des -3 dB ($|T| = K/\sqrt{2}$).
2. Régler $R_2 = 9R_1 \rightarrow$ gain $K = 10$. Mesurer f_c .
3. Calculer $K \times f_c$ dans les deux cas $\rightarrow$ vérifier que le produit est constant.

Résultat attendu : $K \times f_c \approx 1$ MHz (TL081). Pour $K = 2$: $f_c \approx 500$ kHz. Pour $K = 10$: $f_c \approx 100$ kHz.

Positionnement : fin de I.2, après avoir prédit la conservation du produit.

I.3 Stabilité (5 min)

- **Définition^[T]** : un système est **stable** si toute entrée bornée produit une sortie bornée. Pour les ordres 1 et 2 : tous les coefficients de l'équation différentielle homogène sont du même signe. ^[O] Ordre 1 : $\dot{s} + as = \dots$ stable ssi $a > 0$ (solution $\propto e^{-at}$, amortie). Ordre 2 : $\ddot{s} + 2\lambda\dot{s} + \omega_0^2 s = \dots$ stable ssi $\lambda > 0$.
- **Pour le non-inverseur^[O]** : $\tau_c = \tau/(1 + \mu_0\beta) > 0$ si $\beta > 0$ (contre-réaction) $\rightarrow$ stable. Si $\beta < 0$ (réaction positive forte) : $\tau_c < 0 \rightarrow$ terme $\propto e^{+t/|\tau_c|} \rightarrow$ divergence $\rightarrow$ instable.

- **Transition I $\rightarrow$ II^[O]** : le larsen, c'est exactement $\beta < 0$ avec un filtre acoustique — instabilité à la fréquence de résonance de la salle. **Un système instable n'est pas nécessairement un oscillateur sinusoïdal** : sans sélectivité en fréquence, le signal sature en créneaux (comparateur à hystérésis ci-dessous). Pour des oscillations sinusoïdales, il faut une instabilité **sélective à ω_0 précis** ET une limitation d'amplitude. C'est l'objet de la partie II.

Démonstration qualitative

Comparateur à hystérésis — instabilité sans sélectivité en fréquence

Inverser e_+ et e_- du non-inverseur $\rightarrow \beta < 0 \rightarrow$ réaction positive $\rightarrow$ système instable. Observer des créneaux à la sortie.

Message : sans filtre sélectif, l'instabilité donne des créneaux (toutes les fréquences sont amplifiées simultanément). Pour un sinus, il faut sélectionner ω_0 .

Partie II Oscillations auto-entretenues — pont de Wien (18 min)

II.1 Principe et schéma-bloc (3 min)

- **Idée^[O]** : associer l'amplificateur non-inverseur (gain $A = 1 + R_2/R_1$) et un filtre **passé-bande** ($\beta(\omega)$) bouclés en réaction positive (vers e_+). À ω_0 : déphasage nul et gain $\beta(\omega_0) = 1/3 \rightarrow A\beta = 1 \rightarrow$ oscillations entretenues. Aux autres fréquences : déphasage $\neq 0 \rightarrow$ le signal revient déphasé sur e_+ $\rightarrow$ interférences destructives $\rightarrow$ modes amortis.
- **Origine des oscillations^[O]** : le bruit électronique (toujours présent) est une superposition de tous les sinus à toutes les fréquences. Le filtre passe-bande sélectionne ω_0 , la réaction positive amplifie cette composante à chaque tour de boucle $\rightarrow$ croissance exponentielle depuis le bruit. **L'oscillateur choisit sa fréquence dans le bruit ambiant.**
- **Filtre passe-bande RC du pont de Wien^[T]** : association d'un RC passe-bas et d'un RC passe-haut en cascade (admis) :

$$\beta(j\omega) = \frac{j\omega RC}{1 - \omega^2 R^2 C^2 + 3j\omega RC} = \frac{1}{3 + j\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}$$

avec $\omega_0 = 1/(RC)$. À ω_0 : $\beta(\omega_0) = 1/3$, déphasage nul.

- **Deux boucles simultanées^[O]** : **Boucle 1** (contre-réaction, diviseur R_1/R_2 sur e_-) : stabilise le gain à $A = 1 + R_2/R_1$. **Boucle 2** (réaction positive, filtre passe-bande sur e_+) : sélectionne ω_0 et entretient les oscillations. Les deux coexistent dans le même circuit.

II.2 Critère de Barkhausen et conditions d'oscillation (6 min)

- **Critère de Barkhausen^[T]** : pour qu'un signal se reproduise identique après un tour de boucle complet, la transmittance en boucle ouverte doit valoir exactement

1 à ω_0 :

$$\boxed{A\beta(\omega_0) = 1} \Leftrightarrow \begin{cases} |A\beta(\omega_0)| = 1 & \text{(condition d'amplitude)} \\ \arg(A\beta(\omega_0)) = 0 & \text{(condition de phase)} \end{cases}$$

^[O] La condition de phase sélectionne ω_0 (seule fréquence à déphasage nul du filtre). La condition d'amplitude fixe le gain nécessaire : $A = 3$, soit $R_2 = 2R_1$.

- **Dérivation de l'équation différentielle depuis $s = \mu_0(e_+ - e_-)$** ^[T] : trois équations du circuit :

1. AO : $s = \mu_0(e_+ - e_-)$, donc court-circuit virtuel : $e_+ \approx e_-$
2. Diviseur sur e_- : $e_- = \beta_0 s$ avec $\beta_0 = R_1/(R_1 + R_2)$
3. Filtre passe-bande sur e_+ (admis) : $\tau^2 \ddot{e}_+ + 3\tau \dot{e}_+ + e_+ = \tau s$ avec $\tau = RC$

Substitution de $e_+ = e_- = \beta_0 s$ dans l'équation du filtre :

$$\beta_0 \tau^2 \ddot{s} + 3\beta_0 \tau \dot{s} + \beta_0 s = \tau s$$

Division par $\beta_0 \tau^2$, avec $3 - 1/\beta_0 = 3 - A = 2 - R_2/R_1$:

$$\boxed{\ddot{s} + \frac{1}{RC} \left(2 - \frac{R_2}{R_1} \right) \dot{s} + \frac{1}{(RC)^2} s = 0}$$

^[O] **Lecture immédiate** : $R_2 < 2R_1 \rightarrow$ coefficient de $\dot{s}$ positif $\rightarrow$ amorti $\rightarrow$ stable ; $R_2 > 2R_1 \rightarrow$ négatif $\rightarrow$ amplifié $\rightarrow$ instable $\rightarrow$ oscillations croissent ; $R_2 = 2R_1 \rightarrow$ nul $\rightarrow$ oscillations non amorties.

- **Facteur de qualité Q** ^[T] : forme standard :

$$\ddot{s} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{s} + \omega_0^2 s = 0 \quad \text{avec} \quad \omega_0 = \frac{1}{RC}$$

Identification :

$$\frac{\omega_0}{Q} = \frac{1}{RC} \left(2 - \frac{R_2}{R_1} \right) \Rightarrow Q = \frac{1}{2 - R_2/R_1} \xrightarrow{R_2 \rightarrow 2R_1} \infty$$

^[O] $Q \rightarrow \infty$ à la limite d'oscillation — résonance infiniment étroite $\rightarrow$ sinus parfait. En pratique (légèrement hors conditions) : $Q \sim 1$ pour le pont de Wien. ^[O]

Justification du terme résonance : l'équation différentielle est celle d'un oscillateur harmonique (pendule, LC) — le circuit répond maximalement à ω_0 , de largeur $\Delta\omega = \omega_0/Q$.

II.3 Démarrage et limitation d'amplitude (5 min)

- **Démarrage**^[O] : on règle R_2 légèrement $> 2R_1 \rightarrow |A\beta(\omega_0)| > 1 \rightarrow$ la composante du bruit à ω_0 est amplifiée à chaque tour de boucle $\rightarrow$ croissance exponentielle.

^[O] **Pourquoi pas exactement $|A\beta| = 1$?** Si $|A\beta| = 1$ exactement : le bruit infinitésimal reste infinitésimal $\rightarrow$ rien ne démarre jamais. Il faut $|A\beta| > 1$ pour amorcer l'instabilité depuis le bruit.

- **Le problème de la saturation^[O]** : l'amplitude croît $\rightarrow$ approche $\pm V_{\text{sat}} \approx \pm 15$ V $\rightarrow$ l'AO sature $\rightarrow$ signal écreté $\rightarrow$ créneau. Un créneau est une somme de sinus (série de Fourier) :

$$\text{créneau} = \sin \omega_0 t + \frac{1}{3} \sin 3\omega_0 t + \frac{1}{5} \sin 5\omega_0 t + \dots$$

Le filtre extrait le fondamental ω_0 , mais comme $Q \sim 1$, il laisse passer une partie des harmoniques $3\omega_0, 5\omega_0 \dots \rightarrow$ signal de sortie **déformé**.

- **Solution — thermistance^[O]** : remplacer R_1 par une thermistance (résistance croissant avec la température) :

$$\text{amplitude} \uparrow \Rightarrow i_{\text{therm}} \uparrow \Rightarrow T \uparrow \Rightarrow R_1 \uparrow \Rightarrow A = 1 + \frac{R_2}{R_1} \downarrow \Rightarrow |A\beta(\omega_0)| \rightarrow 1$$

C'est une **contre-réaction sur l'amplitude** — une troisième boucle qui limite s avant la saturation $\rightarrow$ signal quasi-sinusoidal pur.

Expérience quantitative

Oscillateur à pont de Wien — mesure de R_2/R_1 critique

Matériel : AO TL081, $R = 10 \text{ k}\Omega$, $C = 10 \text{ nF}$, R_2 variable (boîte de décades), oscilloscope.

Protocole :

1. Monter le circuit pont de Wien. Fréquence théorique : $f_0 = 1/(2\pi RC) \approx 1,6 \text{ kHz}$.
2. Régler R_2 progressivement et observer :
 - $R_2 < 2R_1$: signal amorti, rien.
 - $R_2 = 2R_1$: oscillations sinusoïdales.
 - $R_2 > 2R_1$: signal déformé (harmoniques).
3. Mesurer R_2/R_1 critique $\rightarrow$ comparer à la valeur prédite : 2.
4. Mesurer $f_0 \rightarrow$ comparer à $1/(2\pi RC)$.
5. Observer l'effet de la thermistance sur la qualité du signal (THD).

Résultat attendu : $R_2/R_1 \approx 2$ ($\pm 5\%$), $f_0 = 1/(2\pi RC)$ ($\pm 2\%$).

Positionnement : après la prédiction $R_2 = 2R_1$ (II.2), avant la discussion sur la limitation d'amplitude.

II.4 Facteur de qualité et stabilité en fréquence (4 min)

- **Q et sélectivité en fréquence^[T]** : largeur de résonance $\Delta\omega = \omega_0/Q$. Grand $Q \rightarrow$ résonance étroite $\rightarrow$ seule ω_0 est amplifiée $\rightarrow$ signal sinusoïdal pur + fréquence stable même si les composants dérivent. Petit $Q \rightarrow$ plusieurs fréquences amplifiées $\rightarrow$ signal déformé (larsen : Q très faible).
- **Tableau comparatif^[D]** :

Oscillateur	Q	Application
Pont de Wien	~ 1	Laboratoire
Circuit LC	10–100	Radio, HF
Quartz	10^4 – 10^6	Montres, GPS
Laser He-Ne	$\sim 10^{14}$	Métrologie

Ouverture

(2 min)

- **Oscillateur à quartz**^[O] : résonateur piézoélectrique — couplage mécanique/électrique. $Q \sim 10^5$, stabilité $\Delta f/f \sim 10^{-6}$. Standard des montres et références GPS.
- **Laser**^[O] : cavité optique (miroirs) + milieu amplificateur. Condition d'oscillation = critère de Barkhausen : gain du milieu $\geq$ pertes de la cavité. $Q \sim 10^{14} \rightarrow$ cohérence exceptionnelle. Même mécanisme que le pont de Wien, à la fréquence optique.
- **Oscillateurs chimiques — réaction de Belousov-Jabotinski**^[O] : les concentrations de réactifs oscillent périodiquement dans le temps. Même mécanisme : auto-amplification locale (réaction positive) + inhibiteur qui joue le rôle de la thermistance. ^[O] **Lien avec les structures de Turing** : si on ajoute la diffusion spatiale, les deux espèces diffusent à des vitesses différentes $\rightarrow$ instabilité spatiale $\rightarrow$ motifs périodiques dans l'espace (taches, rayures de la morphogénèse). Même mécanisme, instabilité temporelle (oscillateur) vs spatiale (Turing).
- **Rétroaction en biologie**^[O] : thermorégulation, glycémie (insuline $\leftrightarrow$ glucagon), rythme cardiaque (oscillateur de Van der Pol, Q faible, cycle limite robuste aux perturbations).

Points tricky

1. **Court-circuit virtuel : conséquence, pas règle.** $e_+ \approx e_-$ est la **conséquence** de $\mu_0 \gg 1$, pas un axiome. En saturation : $e_+ \neq e_-$. Vérifier toujours que s est dans la plage linéaire.
2. **Système instable $\neq$ oscillateur sinusoïdal.** (Jury 2008.) Sans sélectivité en fréquence : saturation en créneaux (toutes les fréquences). Pour un sinus : instabilité à ω_0 précis (déphasage nul) ET limitation d'amplitude.
3. **Larsen en introduction : attention au piège.** Le larsen illustre la réaction positive (partie II), pas la contre-réaction (partie I). L'utiliser uniquement pour annoncer le fil directeur, ne pas le développer en introduction. Le reprendre en transition I $\rightarrow$ II.
4. **Barkhausen : condition nécessaire, pas suffisante.** Barkhausen donne ω_0 et la condition $A = 3$. Il ne garantit pas le démarrage (il faut $|A\beta| > 1$ au départ, soit $R_2 > 2R_1$) ni la pureté du signal (il faut la thermistance ou les diodes).
5. **Pourquoi $|A\beta| > 1$ au départ.** Si $|A\beta| = 1$ exactement : le bruit infinitésimal reste infinitésimal $\rightarrow$ rien ne démarre. Il faut $|A\beta| > 1$ pour amplifier la composante à ω_0 du bruit. En pratique : R_2 légèrement $> 2R_1$.
6. **Saturation $\rightarrow$ créneau $\rightarrow$ harmoniques $\rightarrow$ distorsion.** Créneau = $\sum_n \frac{1}{n} \sin n\omega_0 t$ (harmoniques impairs). Filtre passe-bande ($Q \sim 1$) : réjection faible des harmoniques $\rightarrow$ signal déformé en sortie. Thermistance : évite la

saturation en amont $\rightarrow$ pas d'harmoniques $\rightarrow$ sinus pur.

7. **Deux boucles + une troisième.** Boucle 1 (contre-réaction e_-) : stabilise $A = 1 + R_2/R_1$. Boucle 2 (réaction positive e_+) : sélectionne ω_0 . Boucle 3 (thermistance) : asservit l'amplitude. Ne pas confondre les trois.
8. **Notation μ_0 dans cette leçon.** Ici μ_0 désigne le gain continu de l'AO ($\mu_0 \sim 10^5$), pas la perméabilité du vide (leçon 22). Préciser à l'oral si le jury pose la question.
9. **Calcul de Q depuis l'équation différentielle.** (Jury 2015.) Forme standard : $\ddot{s} + (\omega_0/Q)\dot{s} + \omega_0^2 s = 0$. Identification : $Q = 1/(2 - R_2/R_1)$. Ne jamais parachuter Q sans justification.
10. **Produit gain $\times$ bande passante.** (Jury 2008, note 16/20.) $K \times f_c = \mu_0/(2\pi\tau) = \text{constante}$ pour un AO donné. Choisir β (donc R_1/R_2) selon le compromis gain/bande passante voulu.
11. **Turing vs Belousov-Jabotinski.** BZ : instabilité **temporelle** $\rightarrow$ oscillations dans le temps. Turing : instabilité **spatiale** (+ diffusion différentielle) $\rightarrow$ motifs dans l'espace (morphogénèse). Même mécanisme de rétroaction positive + inhibition.
12. **OdG à connaître.** TL081 : $\mu_0 \sim 10^5$, $\tau \sim 10$ ms, $K \times f_c \approx 1$ MHz. Pont de Wien : $f_0 = 1/(2\pi RC)$, $Q \sim 1$, $R_2 = 2R_1$. Quartz : $Q \sim 10^5$, $\Delta f/f \sim 10^{-6}$.

Conseils de présentation

- **Intro : thermostat + larsen ensemble, bien articulés.** (Jury 1998–2013.) Dire explicitement : “thermostat = contre-réaction, partie I ; larsen = réaction positive, partie II. On commence par la partie I.” Ne pas développer le larsen en introduction.
- **Partir toujours de l'exemple concret.** (Jury 1998–2013.) Sur chaque schéma, identifier explicitement e , s , A , β , ε avant tout calcul.
- **Système instable $\neq$ oscillateur : le dire en transition I $\rightarrow$ II.** (Jury 2008.) Montrer le comparateur, observer les créneaux, expliquer pourquoi ce n'est pas un sinus.
- **Barkhausen : deux conditions.** Amplitude ($|A\beta| = 1$) ET phase ($\arg(A\beta) = 0$). La phase sélectionne ω_0 .
- **Dériver l'équation différentielle depuis $s = \mu_0(e_+ - e_-)$.** Plus physique que les fonctions de transfert. Montre la maîtrise du circuit réel.
- **Limitation d'amplitude : toujours discuter.** (Jury 2015.) Saturation $\rightarrow$ déformation. Thermistance $\rightarrow$ signal pur.
- **Q justifié depuis l'équation différentielle.** (Jury 2015.) Identification $\rightarrow$ largeur de résonance $\rightarrow$ stabilité en fréquence.
- **Ouverture large et cohérente.** Laser (même critère Barkhausen), BZ + Turing (même mécanisme, temporel vs spatial), rythme cardiaque (Van der Pol). Montre que la rétroaction est universelle.

Sources

- **Jérémy Neveu** – *Cours d'électronique, préparation à l'agrégation*, 2018 : p.73 (schéma-bloc), p.75 (non-inverseur), p.88 (comparateur), p.97 (pont de

Wien), p.99 (équation différentielle).

- **Sanz, Cardini, Ehrhard** – *Physique tout-en-un PSI-PSI**, Dunod 2017 : p.35 (stabilité), p.46 (non-inverseur), p.51 (produit gain $\times$ BP), p.87 (pont de Wien).
- **Olivier, More, Gié** – *Physique Spé PSI*/PSI*, Tec & Doc 2000 : p.63 (perceuse), p.65 (systèmes bouclés), p.68 (sensibilité au gain).
- **Pérez** – *Électronique pour le physicien* : AO, stabilité, oscillateurs.
- **Strogatz** – *Nonlinear Dynamics and Chaos* : Van der Pol, cycles limites, oscillateurs biologiques (ouverture).